

Análisis de un AFND-épsilon y Evaluación de Cadenas

Camila Rodríguez Rosas

Universidad Iberoamericana Puebla

Lenguajes de computación

17 de septiembre de 2026

Introducción

Un autómata finito no determinista con transiciones ε (AFND-ε) es un modelo matemático que permite reconocer cadenas de un determinado alfabeto. A diferencia de un autómata finito determinista, un AFND-ε puede tener varias transiciones posibles para un mismo símbolo y también puede cambiar de estado mediante una transición ε sin consumir ningún símbolo de la cadena.

En esta actividad se analiza el AFND-ε proporcionado, identificando sus componentes principales, calculando la clausura de ε de cada estado y evaluando diferentes cadenas para determinar si son aceptadas o rechazadas por el autómata.

Componentes

El autómata está formado por 10 estados Q = $\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_7, q_8, q_9\}$

Alfabeto: Los símbolos que aparecen en las transiciones del autómata son a, b y c. Por lo tanto: ∑ = {a, b, c}

El estado inicial es q0, mientras que los estados finales son q8 y q9.

El AFND-ε puede representarse como: M = {Q, ∑, δ, q0, F}

Transiciones

Estado	Símbolo	Estado destino
q_0	ε	q_1
q_0	ε	q_4
q_1	a	q_1
q_1	a	q_2
q_1	ε	q_2
q_2	b	q_3
q_3	ε	q_7
q_4	b	q_4
q_4	b	q_5
q_4	ε	q_5

Estado	Símbolo	Estado destino
q_5	a	q_6
q_6	ε	q_7
q_7	a	q_8
q_7	ε	q_8
q_8	b	q_9
q_9	c	q_7

Clausura de ε

La clausura de ε de un estado consiste en todos los estados que pueden alcanzarse desde él utilizando únicamente transiciones ε, incluyendo el propio estado.

Desde $q_0$podemos llegar mediante ε a q_1y q_4. Después:

$$q_1 \xrightarrow{\epsilon} q_2$$

y

$$q_4 \xrightarrow{\epsilon} q_5$$

Por lo tanto:

$$\epsilon\text{-clausura}(q_0) = \{q_0, q_1, q_2, q_4, q_5\}$$

$$q_1$$

$$q_1 \xrightarrow{\epsilon} q_2$$

$$\epsilon\text{-clausura}(q_1) = \{q_1, q_2\}$$

$$q_2$$

No tiene transiciones ε:

$$\epsilon\text{-clausura}(q_2) = \{q_2\}$$

$$q_3$$

$$q_3 \xrightarrow{\epsilon} q_7$$

y:

$$q_7 \xrightarrow{\epsilon} q_8$$

Por lo tanto:

$$\epsilon\text{-clausura}(q_3) = \{q_3, q_7, q_8\}$$

$$q_4$$

$$q_4 \xrightarrow{\epsilon} q_5$$

$$\epsilon\text{-clausura}(q_4) = \{q_4, q_5\}$$

$$q_5$$

No tiene transiciones ε:

$$\epsilon\text{-clausura}(q_5) = \{q_5\}$$

$$q_6$$

$$q_6 \xrightarrow{\epsilon} q_7 \xrightarrow{\epsilon} q_8$$

Por lo tanto:

$$\epsilon\text{-clausura}(q_6) = \{q_6, q_7, q_8\}$$

$$q_7$$

$$q_7 \xrightarrow{\epsilon} q_8$$

$$\epsilon\text{-clausura}(q_7) = \{q_7, q_8\}$$

$$q_8$$

No tiene transiciones ε:

$$\epsilon\text{-clausura}(q_8) = \{q_8\}$$

$$q_9$$

La transición de q_9a $q_7$utiliza c, no ε:

$$q_9 \overset{c}{\rightarrow} q_7$$

Por lo tanto:

$$\epsilon\text{-clausura}(q_9) = \{q_9\}$$

Evaluación de las cadenas

Para determinar si una cadena es aceptada, se sigue su secuencia de transiciones desde q_0. Debido a que es un AFND-ε, se pueden utilizar transiciones ε en cualquier momento sin consumir caracteres.

Una cadena es válida cuando existe al menos un camino que consume completamente la cadena y termina en uno de los estados finales, por ello:

***Cadena vacía* ε**

Partimos de q_0.

Podemos realizar:

$$q_0 \overset{\epsilon}{\rightarrow} q_1 \overset{\epsilon}{\rightarrow} q_2$$

o:

$$q_0 \overset{\epsilon}{\rightarrow} q_4 \overset{\epsilon}{\rightarrow} q_5$$

Ninguno de estos caminos termina en un estado final. Por lo tanto, no es válida.

Cadena a

Utilizamos la rama inferior:

$$q_0 \overset{\epsilon}{\rightarrow} q_4 \overset{\epsilon}{\rightarrow} q_5 \overset{a}{\rightarrow} q_6 \overset{\epsilon}{\rightarrow} q_7 \overset{\epsilon}{\rightarrow} q_8$$

La cadena se consumió completamente y terminamos en q_8, que es final. Por lo tanto, a -> válida

Cadena b

Usando la rama superior

$$q_0 \xrightarrow{\epsilon} q_1 \xrightarrow{\epsilon} q_2 \xrightarrow{b} q_3 \xrightarrow{\epsilon} q_7 \xrightarrow{\epsilon} q_8$$

Terminamos en q_8, que es estado final y por tanto es válida.

Cadena ab

$$q_0 \xrightarrow{\epsilon} q_1 \xrightarrow{a} q_2 \xrightarrow{b} q_3 \xrightarrow{\epsilon} q_7 \xrightarrow{\epsilon} q_8$$

Terminamos en q_8, es válida.

Cadena ba

$$q_0 \xrightarrow{\epsilon} q_4 \xrightarrow{b} q_5 \xrightarrow{a} q_6 \xrightarrow{\epsilon} q_7 \xrightarrow{\epsilon} q_8$$

Terminamos en q_8, es válida.

Cadena aab

En $q_1$podemos utilizar el loop con `a`:

$$q_0 \xrightarrow{\epsilon} q_1 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{a} q_2 \xrightarrow{b} q_3 \xrightarrow{\epsilon} q_7 \xrightarrow{\epsilon} q_8$$

La cadena se consume completamente y terminamos en q_8, es válida.

Cadena babb

Usando la rama inferior:

$$q_0 \xrightarrow{\epsilon} q_4 \xrightarrow{b} q_5 \xrightarrow{a} q_6 \xrightarrow{\epsilon} q_7 \xrightarrow{\epsilon} q_8 \xrightarrow{b} q_9$$

Hasta este punto se ha consumido

$$bab$$

Queda un `b`, pero desde q_9 solamente existe

$$q_9 \xrightarrow{c} q_7$$

No existe una transición $q_9 \xrightarrow{b}$. Por tanto, no es válida.

Cadena abaa

Usando la rama superior:

$$q_0 \xrightarrow{\epsilon} q_1 \xrightarrow{a} q_2 \xrightarrow{b} q_3 \xrightarrow{\epsilon} q_7 \xrightarrow{a} q_8$$

Hasta aquí se consumió:

$$aba$$

Pero todavía queda un `a` y desde $q_8$no existe una transición con `a`. Por tanto, no es válida.

Cadena babaa

Siguiendo:

$$q_0 \xrightarrow{\epsilon} q_4 \xrightarrow{b} q_5 \xrightarrow{a} q_6 \xrightarrow{\epsilon} q_7 \xrightarrow{\epsilon} q_8 \xrightarrow{b} q_9$$

Se consumió:

$$bab$$

Quedan los símbolos `aa`.

Desde q_9, la única transición disponible es:

$$q_9 \xrightarrow{c} q_7$$

Por lo tanto no podemos consumir el siguiente `a` y no es válida.

Cadena bbbaaa

Podemos permanecer en el loop de $q_4$para consumir los primeros `b`:

$$q_0 \xrightarrow{\epsilon} q_4 \xrightarrow{b} q_4 \xrightarrow{b} q_4 \xrightarrow{b} q_5$$

Después:

$$q_5 \xrightarrow{a} q_6 \xrightarrow{\epsilon} q_7 \xrightarrow{a} q_8$$

Hasta aquí se consumió:

$$bbbaa$$

Todavía queda un `a`, pero $q_8$no tiene transición con `a`. Por lo tanto no es válida.

Conclusión

A partirr del análisis del AFND-ε se identificaron sus diez estados, su alfabeto $\{a, b, c\}$, el estado inicial q_0y los estados finales q_8y q_9. También se calcularon las clausuras de ε de todos los estados, considerando las transiciones que pueden realizarse sin consumir símbolos.

Finalmente, se evaluaron las diez cadenas solicitadas siguiendo las diferentes rutas posibles del autómata. Se determinó que las cadenas a, b, ab, ba y aab son aceptadas, mientras que ε, babb, abaa, babaa y bbbaaa son rechazadas.